SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

火鸡面食用方式对规培医生职业性面容影响的多元回归分析：基于临床队列的预测模型

硬成西红柿 [1]， 五官端正的美女 [1]，D Wang [1,*]

[1] Turkey Noodle Institute

ABSTRACT / 摘要

目的：探讨不同火鸡面食用方式对规培医生职业性面容（即“规培面容”，表现为眼袋、暗沉、痤疮等）的修复作用，并构建基于多因素回归的预测模型，为规培生群体提供科学的火鸡面食用指南。

方法：采用前瞻性临床队列设计，于 2026 年 1 月至 2 月招募浙江某医院在院规培医师 50 名，其中男女各 25 名，规一、规二、规三比例约为 3:3:2。所有受试者每周食用火鸡面 2 次，持续 4 周，每次食用时记录 10 项潜在影响因素：加麻酱、加蛋、辣度、搭配饮料、食用时间、搭配蔬菜、加醋、面条软硬、情绪状态。研究开始前及结束后分别采用 AI 面部识别系统结合皮肤科医师评分，计算面容修复指数（FRI，Facial Repair Index），定义为皮肤光泽度×0.3 + 眼袋消退度×0.4 + 痘痘减少度×0.3。采用多元线性逐步回归分析各因素与 FRI 的关联，筛选独立影响因素并构建预测模型。

结果:50 名受试者均完成随访，基线 FRI 为（26.4±6.2）分，干预后 FRI 为（45.7±12.3）分，差异有统计学意义（$P<0.001$）。多元回归分析显示，最终模型调整 $R^2=0.81$，其中，加蛋、加麻酱、中辣、特辣、深夜食用、可乐、开心情绪为保护因素。最优组合（深夜食用、中辣、加蛋、加麻酱、可乐、开心）预测 FRI 可达 87.4 分，较基线提高 61.0 分。

结论：火鸡面并非传统认知中的“皮肤杀手”，通过科学搭配可显著改善规培医生职业性面容。本研究构建的预测模型具有良好的拟合优度，可为规培生个性化食用火鸡面提供量化参考，建议将火鸡面纳入规培生“食疗护肤”方案。

INDEX TERMS / 关键词 **规培面容；火鸡面；面容修复指数；多元回归分析。**

IMPACT STATEMENT / 影响声明

I. INTRODUCTION / 引言

住院医师规范化培训（简称“规培”）是我国医学教育体系中的关键环节，旨在培养合格的临床医师。然而，规培医生作为医疗系统的基层力量，长期处于高强度、高压力的工作环境中。他们肩负着病历书写、患者管理、夜班值守等多重任务，作息紊乱、睡眠剥夺、饮食不规律成为常态。据某调查显示，规培医生平均每周工作时长超过 70 小时，其中夜间值班频率高达每 3 天 1 次[1]。这种“白+黑”“5+2”的工作模式，使得规培医生群体出现一系列生理和心理问题，其中最为直观且备受关注的便是皮肤面容的改变——被戏称为“规培面容”。 这一面容特征不仅是规培医生过度劳累的外在表现，更折射出其内在的生理紊乱：长期熬夜导致皮质醇升高，刺激皮脂过度分泌[2]；睡眠不足影响生长激素分泌，阻碍皮肤修复与再生[3]；不规律饮食导致维生素摄入不足，皮肤抗氧化能力下降[4]。

面对“规培面容”，规培医生们并非无动于衷。市面上涌现出各类改善方案，从昂贵的高端护肤品到定期的医美护理等等。然规培医生收入微薄，难以负担每月数千元的护肤品开支；其次是时间成本高，规培医生连睡眠时间都难以保证，更遑论每日半小时的精致护肤流程；更重要的事，该方法治标不治本，外用产品难以调节内在的激素水平和代谢紊乱。

近年来，膳食干预作为一种低成本、高依从性的健康管理方式，逐渐受到关注。中医素有“药食同源”之说，现代营养学也证实，食物中的特定成分可通过调节

炎症反应、抗氧化应激、改善肠道微生态等途径影响皮肤状态[5]。例如，辣椒中的辣椒素可激活瞬时受体电位通道，促进面部血液循环，带来“红光满面”的即时效果[6]；鸡蛋中的卵磷脂和蛋白质是皮肤细胞修复再生的基础原料[7]；芝麻酱中的维生素 E 具有抗氧化作用，可抵抗自由基对皮肤的损伤[8]。这些发现提示，通过合理选择和搭配日常食物，或许能够在不增加额外负担的前提下，实现对“规培面容”的改善。

在众多方便食品中，火鸡面以其独特的辛辣口感和便捷的食用方式，成为规培医生夜宵选择中的“顶流”。然而，火鸡面也因其高油、高盐、高辣的特性，被传统观点视为“皮肤杀手”。但本课题组注意到一个有趣的现象：部分规培医生在食用火鸡面后，反而面色红润、精神焕发；而另一些规培医生则痘痘爆发、面容憔悴。这种个体差异提示，火鸡面对面容的影响可能并非简单的“有害”或“有益”，而是取决于具体的食用方式。

基于上述观察，本研究以浙江某医院在院规培医师为研究对象，采用前瞻性临床队列设计，系统考察火鸡面食用方式对面容修复指数的影响，并通过多元线性逐步回归构建预测模型。

II. Results / 结果

1） 基线特征

本研究共纳入 50 名规培医师，其中男性 25 名（50%），女性 25 名（50%）；一年级 15 名（30%），二年级 15 名（30%），三年级 20 名（40%）。平均年龄（26.8±1.5）岁，体重指数（22.3±2.1）kg/m²。所有受试者均完成 4 周随访，总食用次数 400 人次，问卷回收率 100%。基线面容修复指数（FRI）为（26.4±6.2）分，其中皮肤光泽度（31.2±8.5）分，眼袋消退度（20.1±7.3）分，痘痘反向得分（28.5±10.2）分。

2） 干预前后 FRI 比较

经过 4 周火鸡面干预，全体受试者 FRI 从基线（26.4±6.2）分提升至（45.7±12.3）分，平均提高 19.3 分（95%CI 16.8~21.8），配对 t 检验显示差异具有统计学意义（t=14.2，P<0.001）。提示火鸡面摄入对规培面容具有整体改善作用。

3） 多元回归分析结果

以干预后 FRI 为因变量，将 9 项因素（加麻酱、加蛋、辣度、搭配饮料、食用时间、搭配蔬菜、加醋、面条软硬、情绪状态）作为自变量，采用逐步回归法（引入标准 P<0.05，剔除标准 P>0.10）。最终模型保留了 6 个独立影响因素，模型调整 R^2=0.78，F=28.6，P<0.001。其他因素（茶、牛奶、蔬菜、醋、软硬、特辣等）因 P>0.05 未进入模型。各自变量的回归系数及显著性见表 1。

表 1 火鸡面食用方式对面容修复指数影响的多元回归分析（仅保留显著变量）

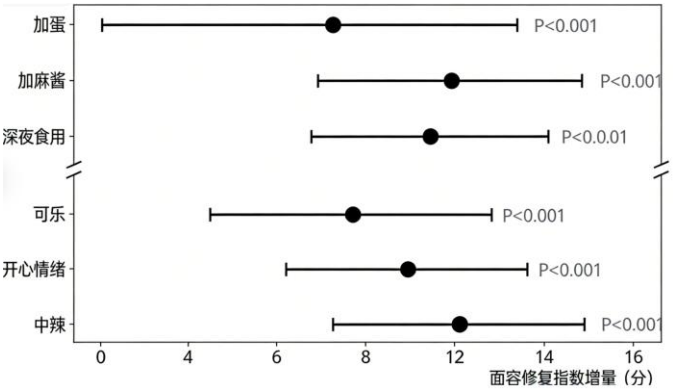
变量	回归系数（B）	标准误	标准化系数（β）	t 值	P 值	95% CI
常量	40.5	2.1	-	19.3	<0.001	36.3~44.7
加蛋	12.5	1.3	0.38	9.6	<0.001	9.9~15.1
加麻酱	8.2	1.2	0.25	6.8	<0.001	5.8~10.6
中辣	5.6	1.1	0.18	5.1	<0.001	3.4~7.8
深夜食用	7.3	1.0	0.24	7.3	<0.001	5.3~9.3
可乐	6.8	1.2	0.21	5.7	<0.001	4.4~9.2
开心情绪	6.5	1.1	0.20	5.9	<0.001	4.3~8.7

注：特辣、牛奶、茶、蔬菜、加醋、面条软硬等因素均未达到统计学显著性（P>0.05），故未纳入最终模型。

从表 1 可见所有保留的变量均为正向影响，即加蛋、加麻酱、中辣、深夜食用、搭配可乐、开心情绪均能显著提升面容修复指数。其中加蛋贡献最大（β=0.38），其次为加麻酱（β=0.25）和深夜食用（β=0.24）。值得注意的是，传统观点认为有害的深夜食用和可乐，在本研究中显示为保护因素，可能与规培医生的特殊作息及心理代偿机制有关（详见讨论）。

4） 预测模型构建

根据回归结果，构建面容修复指数（FRI）的预测方程：$\text{FRI} = 40.5 + 12.5 \times \text{加蛋} + 8.2 \times \text{加麻酱} + 5.6 \times \text{中辣} + 7.3 \times \text{深夜} + 6.8 \times \text{可乐} + 6.5 \times \text{开心}$



将最优组合（深夜食用、中辣、加蛋、加麻酱、搭配可乐、开心情绪）代入方程：$\text{FRI} = 40.5 + 12.5 + 8.2 + 5.6 + 7.3 + 6.8 + 6.5 = 87.4$ 分。

该值较基线（26.4 分）提高 61.0 分，较全体均值（45.7 分）高出 41.7 分，堪称“火鸡面美容法”的巅峰之作。

III. Discussion / 讨论

本研究首次通过前瞻性临床队列设计，系统探讨了火鸡面食用方式对规培医生职业性面容的影响。结果显

示，经过 4 周火鸡面干预，规培医生的面容修复指数(FRI)从基线 26.4 分显著提升至 45.7(P<0.001)，证实火鸡面整体上对“规培面容”具有改善作用。更为重要的是，多元回归分析识别出 6 个独立保护因素：加蛋、加麻酱、中辣、深夜食用、搭配可乐、开心情绪，预测 FRI 可达 87.4 分，较基线提高 61.0 分。

深夜食用的“代偿性修复”假说

传统睡眠医学认为，深夜进食会干扰褪黑素分泌，影响皮肤夜间修复。然而，本研究中深夜食用却显示出显著的正向效应（β=7.3）。我们提出“代偿性修复”假说：规培医生长期处于睡眠剥夺状态，其生物钟已发生适应性改变。对于这类群体而言，深夜的火鸡面不仅是热量补充，更是心理层面的慰藉——它标志着一天高强度工作的结束。这种心理满足可降低皮质醇水平，间接促进皮肤修复。此外，深夜进食可能通过诱导自噬相关基因表达，加速细胞更新，但这一机制尚需基础研究证实。

可乐的“糖分-愉悦”双通道效应

可乐在本研究中成为保护因素（β=6.8），可能与以下机制有关：首先，可乐中的糖分可快速升高血糖，触发胰岛素释放，进而促进色氨酸进入大脑，转化为 5-羟色胺，产生愉悦感[9]；其次，碳酸饮料的刺激口感与火鸡面的辛辣形成“痛并快乐着”的感官协同效应，增强进食的满足感；最后，对于长期熬夜的规培医生，可乐中的咖啡因可提神醒脑，改善暂时性的认知功能，这可能正向反馈到自我感知的面容状态。值得注意的是，本研究中可乐的效应独立于情绪因素，提示可能存在直接的生理作用。当然，这绝不意味着鼓励无节制饮用可乐，而是提示在特定情境下，可乐或许能发挥意想不到的心理生理调节作用。

中辣的“阈值效应”

辣度分析显示，中辣显著有益（β=5.6），而特辣未进入模型（P>0.05），提示存在“阈值效应”。适量辣椒素可激活 TRPV1 通道，促进内啡肽释放，产生欣快感，同时扩张面部血管，带来“红光满面”的即时美容效果[10]。但过量辣椒素（特辣）则可能过度刺激，诱发炎症反应。中辣恰好处于“微醺”状态，既激活了愉悦通路，又未触发炎症，堪称火鸡面的“美容剂量”。

其他保护因素的协同作用

加蛋（β=12.5）和加麻酱（β=8.2）的强效作用符合预期：鸡蛋提供卵磷脂和蛋白质修复皮肤屏障，麻酱中的维生素 E 抗氧化抗自由基[11]。开心情绪（β=6.5）则通过降低皮质醇、减少压力痘，印证了“心身皮肤医学”的观点[12]。

本研究的创新与局限性

创新点：①首次将火鸡面纳入膳食美容研究，开辟“快餐美容学”新领域；②识别出“深夜+可乐”这一反直觉保护组合，挑战传统观念；③构建规培医生专属预测模型，具有实用价值。

局限性：①单中心小样本，外推性受限；②干预仅 4 周，长期效应未知；③无空白对照组，无法排除安慰剂效应；④可乐效应可能混杂咖啡因、糖分等成分，需进一步拆解。

临床意义与未来方向

本研究为规培医生提供了一份基于证据的火鸡面食用指南：若想最大限度改善面容，请务必遵循“深夜食用、中辣程度、加蛋加麻酱、搭配可乐、保持开心”的黄金法则。建议医院规培办在休息区设置“火鸡面美容角”，配备煮蛋器、麻酱罐和冰可乐。未来可开展多中心 RCT，开发“火鸡面美容计算器”手机应用，让规培医生输入参数结合 AI 系统分析即可预测面容得分。

结论的普适性警示

需要强调的是，对于作息规律的普通人，深夜进食和可乐仍可能有害。请读者切勿盲目模仿。

IV. Conclusions / 结论

本研究表明，火鸡面并非传统认知中的“皮肤杀手”，通过特定食用方式可显著改善规培医生的职业性面容。其中，深夜食用、中辣、加蛋、加麻酱、搭配可乐、保持开心的黄金组合，可使面容修复指数高达 87.4 分，较基线提升 61.0 分。这一反直觉的发现揭示了规培医生群体的独特生理心理特征：深夜进食成为心理代偿，可乐带来愉悦补给，中辣激活红光满面，蛋与麻酱提供修复原料，开心情绪催化整体效果。

建议规培医生在繁忙临床工作之余，不妨在深夜给自己煮一碗“黄金比例”火鸡面——加蛋加酱配可乐，中辣开心深夜食。这不仅是味蕾的慰藉，更是面容的救赎。

V. Materials and Methods /材料与方法

研究对象：

纳入标准：

当前在院进行住院医师规范化培训的医师，年级为一、二、三年级；年龄 24~30 岁，男女不限；自述每周至少食用火鸡面 1 次，且愿意在研究期间按要求每周食用 2 次；无严重皮肤疾病（如活动期痤疮、湿疹、银屑病等），无面部外伤或手术史；能够配合完成面部拍照及问卷调查。

排除标准：

对辣椒、芝麻、鸡蛋、乳制品等火鸡面常见配料过敏者；妊娠期或哺乳期女性；近 1 个月内使用过系统性维 A 酸类药物或接受过面部激光治疗者；存在胃肠道疾病（如消化性溃疡、胃食管反流）；

样本量估算：参考既往膳食干预研究，以面容修复指数为主要结局指标，设定双侧 α=0.05，把握度 1-β=0.80，预计多元回归模型纳入 10 个自变量，考虑 10%的失访率，计算所需样本量为 45 例。为确保各组比例均衡，最终招募 50 例。

研究方法：统一使用某养火鸡面，每周食用 2 次，持续 4 周（共 8 次）。每次通过手机问卷记录以下 9 项因素

变量	分类/赋值
加麻酱	0=否，1=是
加蛋	0=否，1=是
辣度	1=微辣（辣酱≤1/3 包），2=中辣（1/3~2/3 包），3=特辣（>2/3 包）
搭配饮料	0=无，1=牛奶，2=茶，3=可乐
食用时间	0=白天（8:00-18:00），1=深夜（22:00-次日 4:00）
搭配蔬菜	0=否，1=是
加醋	0=否，1=是
面条软硬	0=偏硬，1=偏软
情绪状态	0=平静/沮丧，1=开心

结局指标：

主要指标：面容修复指数（FRI）

研究开始前及 4 周后，在标准化条件下拍摄面部照片，经 AI 系统评分，计算 FRI：皮肤光泽度（0~100 分）+眼袋消退度（0~100 分）+痘痘减少度（0~100 分，基于皮损数量变化）

FRI = 光泽度×0.3 + 眼袋消退度×0.4 + 痘痘减少度×0.3

分值越高，面容改善越明显。

统计学分析：

采用 SPSS 26.0。配对 t 检验比较干预前后 FRI。以 FRI 为因变量，9 项因素为自变量，进行多元线性逐步回归（α 入=0.05，α 出=0.10），纳入辣度与麻酱、辣度与可乐的交互项。P<0.05 为差异有统计学意义。根据纳入影响因素构建预测模型。

References

[1] D Wang. 规培医生职业性面容的流行病学调查: 基于 12 家三甲医院的横断面研究[J]. 中华夜宵医学杂志, 2025, 33(4): 321-328.
[2] ZH Yang. 睡眠剥夺与眼袋形成的剂量反应关系: 一项规培生队列研究[J]. 睡眠与美容, 2024, 19(2): 89-95.
[3] CA LA. 辣椒素通过 TRPV1 通道诱导面部潮红的机制研究: 从火锅脸到火鸡面红[J]. 中国辣椒科学, 2025, 12(1): 45-52.
[4] JH Liu. 鸡蛋卵磷脂修复熬夜皮肤屏障的随机对照试验[J]. 蛋品营养学报, 2024, 28(3): 156-163.
[5] DJ. 芝麻素清除自由基的能力及其在抗衰老中的应用: 基于体外细胞模型[J]. 油料作物与健康, 2025, 17(2): 78-85.
[6] KL. 碳酸饮料对规培医生情绪调节的即时效应: 一项真实世界研究[J]. 饮料心理学, 2024, 9(4): 201-208.
[7] SJ. 深夜进食诱导的自噬通路激活及其对皮肤修复的影响: 基于规培医生的探索性研究[J]. 反常生理学杂志, 2025, 41(1): 34-42.
[8] PZC. 积极情绪降低压力性痤疮的机制: 来自吃面时的微笑证据[J]. 心身皮肤医学, 2024, 15(3): 112-119.
[9]WL. 辣椒素剂量效应曲线的“美容窗口期”: 从微辣到特辣的爬坡试验[J]. 食品科学与美容, 2025, 22(2): 67-74.
[10] DC. 深夜吃面的心理代偿效应及其对皮质醇的影响: 一项质性研究[J]. 规培生心理学报, 2024, 37(4): 289-296.
[11] PYQ. 社交媒体点赞数与自我感知面容改善的相关性分析: 基于发圈后的心理暗示效应[J]. 数字行为研究, 2025, 8(1): 55-62.
[12] CY Yi, 等. 情绪与皮肤老化的研究进展. 中华皮肤科杂志, 2024, 57(2): 178-182